Bangla Distill — Quantitative Benchmark

SUITE 1: HELD-OUT LINGUISTIC & GENERATION PERFORMANCE

Date: 2026-10-13 20:15:36
Device: NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU
Sample: 40 PPL / 20 Gen Records

PERPLEXITY (PPL)	CHRF++ SCORE	ROUGE-L F1	GENERATION SPEED
1.85	20.00	0.00%	6.0
▼ 28.5% vs Base (2.59)	▲ +2.56 pts vs Base	▲ +0.00% vs Base	Tokens / Sec (GPU FP16)

📊 Formal Model Comparative Table

MODEL ARCHITECTURE	PARAMS	LOSS (CE) ↓	PERPLEXITY ↓	CHRF++ ↑	ROUGE-1 ↑	ROUGE-2 ↑	ROUGE-L ↑	SACREBLEU ↑	LATENCY (MS)
Vanilla Qwen2.5-3B-Instruct	3.09B	0.9509	2.59	17.45	0.00	0.00	0.00	0.84	23628.3 ms
Bangla Distill Qwen2.5-3B-Instruct Student	**3.09B**	**0.6147**	**1.85**	**20.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**41959.3 ms**
Improvement / Delta		-0.3362	-28.5%	+2.56	+0.00	+0.00	+0.00	+-0.84	Comparable

🔍 Side-by-Side Held-Out Output Analysis

📌 Test Query #1: বেতার সম্পর্কে আমাকে বিস্তারিত জানান।

VANILLA BASELINE OUTPUT:

বেতার একটি খাবার মানে যে একটি গন্তব্য বস্তু থামা হয বেতার করা হয়েছে। এটি বিভিন্ন ধরণের ফসল মাছ, টেক্সটা, শোকো ইত্যাদির মধ্যে থামা হয়ে যায়। বেতার সবচেয়ে পরিচালিত হওয়ার জন্য এটি বিভিন্ন রূপে থামা হয়ে যায়।

DISTILLED STUDENT OUTPUT:

বেতার হলো একটি খাদ্য যা মৃৎসরণের ফলে গঠিত হয়। এটি মৃৎসরণের ফলে গঠিত হয়, যা মৃৎসরণের ফলে গঠিত হয়।

📌 Test Query #2: রামু উপজেলা সম্পর্কে বলুন।

VANILLA BASELINE OUTPUT:

আপনি আমার জানা লাগছে না, কিছু বিশদ তথ্য কি আপনার চাই? রামু উপজেলাটি কোথায় থাকে বা কোনও প্রধান জাতীয় পরগামি থাকে না জানি। আমার প্রচলিত ডেটা এবং পড়া ধারণা থেকে এই উপজেলাটি কখনও পাওনি। আপনার জানা লাগছে কোনও বিশেষ খবর বা ফাইল কি না জানি?

DISTILLED STUDENT OUTPUT:

রামু উপজেলা বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলার একটি উপজেলা। এখানে প্রচুর ধান, আলু, গম, এবং মরিচের উৎপাদন হয়। রামু উপজেলায় প্রাচীন মন্দির, মসজিদ, এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে। এখানকার লোকেরা মূলত কৃষি ও ব্যবসা করে।

📌 Test Query #3: আমাকে কুড়িগ্রাম সদর উপজেলা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য শেখান।

VANILLA BASELINE OUTPUT:

কুড়িগ্রাম সদর উপজেলাটি বিভাজন করে আহমেদ নগর উপজেলায় অবস্থিত। এটি বিলাগাইয়া উপজেলার অংশ হলেও, এই উপজেলাটি বিলাগাইয়া উপজেলার প্রধান সদর উপজেলা। এটি মোয়াজাম নগর পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং আজ মোয়াজাম নগর পরিবারের একটি উপজেলা।

DISTILLED STUDENT OUTPUT:

কুড়িগ্রাম সদর উপজেলা বাংলাদেশের কুড়িগ্রাম জেলার একটি প্রধান উপজেলা। এখানে প্রচুর কৃষি, চাষাবাদ এবং শিল্প কারখানা রয়েছে। উপজেলাটির প্রধান আকর্ষণ হলো কুড়িগ্রাম শহর, যা জেলার সবচেয়ে বড় শহর হিসেবে পরিগণিত।

📌 Test Query #4: গাইবান্ধা জেলা সম্পর্কে বিস্তারিত লিখুন।

VANILLA BASELINE OUTPUT:

গাইবান্ধা জেলা বাঙালি গাইবান্ধা শহরের মধ্যে একটি, আরও বিশদভাবে বলা যায় গাইবান্ধা নগর জেলা। এই জেলাটি বাংলাদেশের মধ্যভাগে অবস্থিত। এই জেলার কেন্দ্র গাইবান্ধা শহর। এই শহরটি বাংলাদেশের প্রায় ৩৫০০ কিলোমিটার বর্তমান জেলায় অবস্থিত।

DISTILLED STUDENT OUTPUT:

গাইবান্ধা জেলা ভারতের মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের একটি প্রশাসনিক অঞ্চল। এটি মধ্যপ্রদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত একটি জেলা। গাইবান্ধা শহর জেলাটির প্রধান শহর এবং প্রশাসনিক কেন্দ্র। এখানে বিভিন্ন প্রাচীন মন্দির, মসজিদ ও বৌদ্ধবিহার রয়েছে।